

# Sistema de Inventário Inteligente

Gestão de Stocks com Aprendizado de Máquina (Random Forest)

ISPU - Engenharia Informática - 3.º Ano

António Mamona · Elísio Vieira · Dissengomoka Sebastião · Manuel Fernando · Vercesa Alberto



# Introdução e Problema



## Desafios Atuais

Rupturas de stock causam perda de vendas e insatisfação, enquanto o excesso gera custos inúteis de armazenamento.



## Nossa Proposta

Um sistema Python robusto que utiliza Random Forest para prever demanda futura com base em dados históricos.



# Arquitetura do Sistema



## Backend & GUI

Desenvolvido em Python com PySide6 para uma interface gráfica intuitiva e responsiva.



## Persistência

Uso de SQLite e SQLAlchemy para garantir integridade e persistência eficiente dos dados.



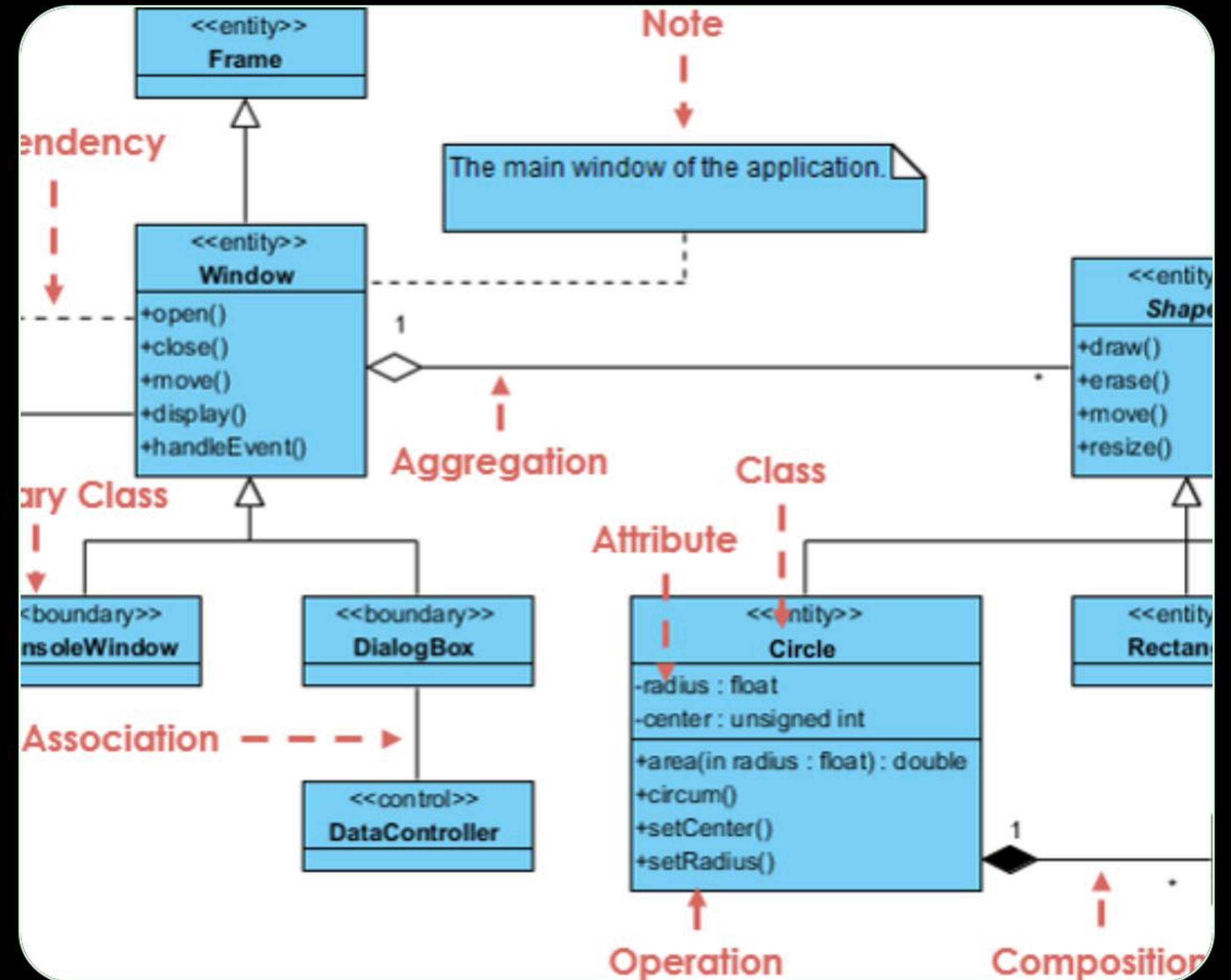
## Módulo de IA

Scikit-learn (Random Forest) para capturar sazonalidade e tendências de demanda.



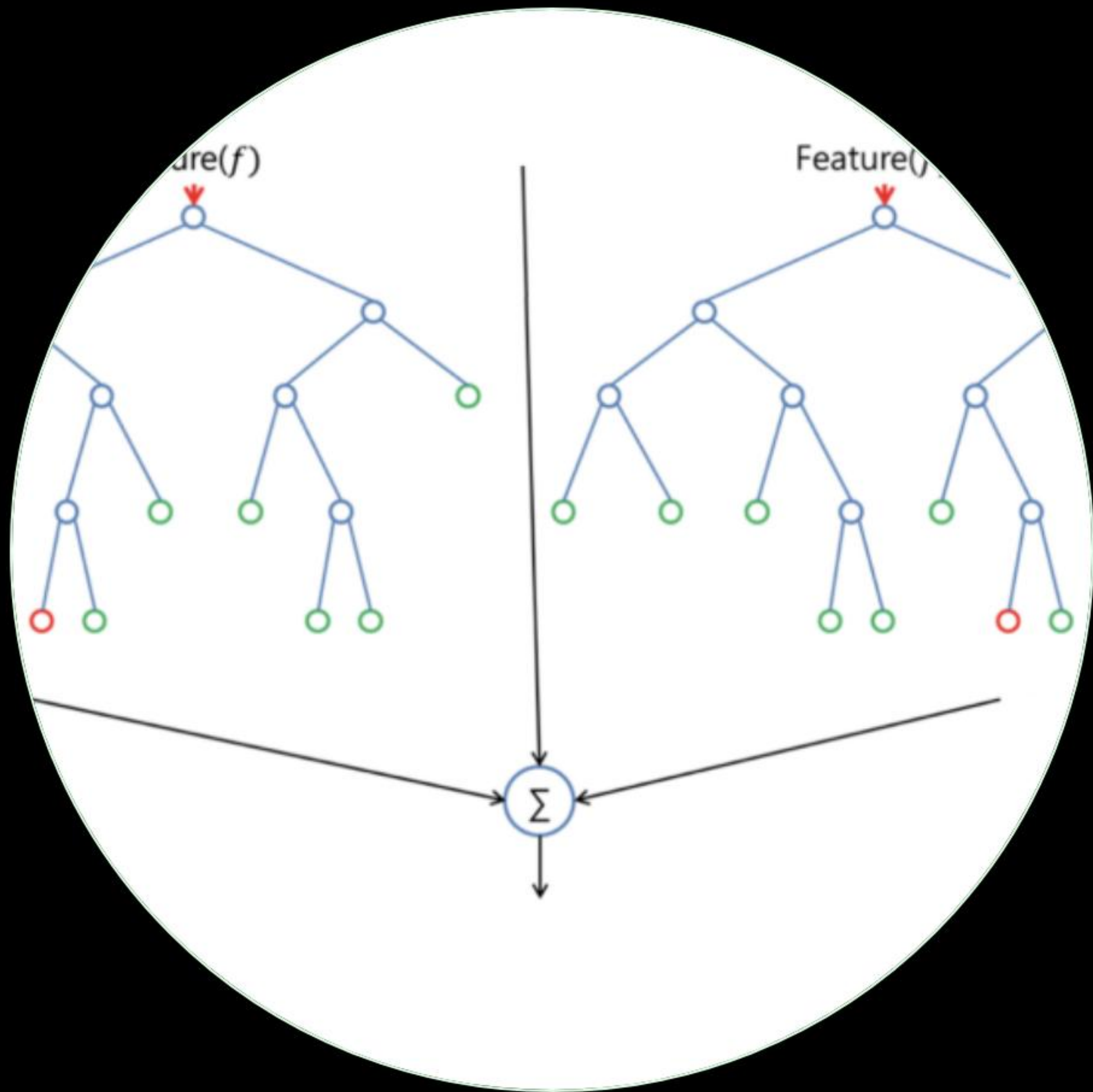
# Arquitetura UML

- **Entidades:** Produto, Venda, Compra, Usuário.
- **Repositórios:** Padrão Repository para abstração de dados.
- **Controladores:** Inventário e Previsão encapsulando regras de negócio.
- **Interfaces:** Repositorio e ModelolA para extensibilidade.





# Implementação de IA



## Random Forest Regressor

Algoritmo robusto a ruídos que reduz a variância através de um ensemble de árvores de decisão.

- Captura de padrões não-lineares.
- Ideal para sazonalidade complexa.
- Persistência via **joblib** para carregamento rápido.



# Engenharia de Atributos

| Atributo (Feature) | Descrição Técnica                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Lag (N dias)       | Volume de vendas nos N dias anteriores.          |
| Média Móvel        | Tendência de suavização das últimas vendas.      |
| Sazonalidade       | Codificação de Dia da Semana e Mês (0-6, 1-12).  |
| Tendência Linear   | Índice numérico para crescimento/declínio longo. |
|                    |                                                  |
|                    |                                                  |
|                    |                                                  |
|                    |                                                  |



# Validação e Métricas

# MAE

Erro Médio Absoluto

Avaliação de Desempenho

Utilizamos **Temporal Split** para garantir que o modelo não "preveja o passado".

O RMSE é aplicado para penalizar erros maiores e sensíveis a outliers, garantindo previsões mais conservadoras e seguras para o stock.



# Interface do Utilizador

600 × 400

Autenticação e Perfis

600 × 400

Gestão de Inventário

600 × 400

Registo de Transações



# Operações do Sistema

- → **Alertas Visuais:** Indicadores de cor para stock baixo (Ponto de Pedido).
- → **Dashboard Dinâmico:** Gráficos de vendas reais vs. previsões futuras.
- → **Recomendações:** Sugestão automática de quantidades para compra.
- → **Gestão de Usuários:** Perfis diferenciados para Admin e Operador.



# Previsão de Demanda

O dashboard permite selecionar o horizonte de previsão (ex: próximos 14 dias).

Através do gráfico histórico, o gestor visualiza a projeção estatística da demanda, permitindo compras antecipadas estratégicas e otimização de fluxo de caixa.





---

## Conclusão e Futuro

O projeto demonstrou que modelos de **Random Forest** são altamente eficazes para previsão de curto prazo em inventários reais.

- Integração de variáveis externas (clima, feriados).
- Migração para PostgreSQL em ambiente de produção.
- Exploração de arquiteturas LSTM e Prophet para longos prazos.



# Perguntas?

Obrigado pela vossa atenção.

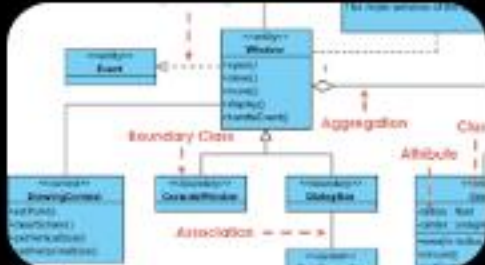
ISPU | Engenharia Informática 2025/2026

Uíge, Angola

---



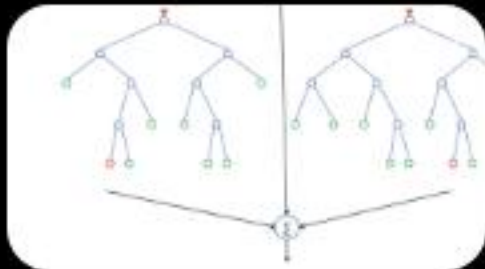
# Image Sources



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/uml/uml-class-diagram-tutorial/18-uml-class-diagram-example-gui.png>

Source: [www.visual-paradigm.com](http://www.visual-paradigm.com)

---



[https://cdn.builton.com/cdn-cgi/image/f=auto/sites/www.builton.com/files/styles/ckeditor\\_optimize/public/inline-images/national/two-tree-random-forest.png](https://cdn.builton.com/cdn-cgi/image/f=auto/sites/www.builton.com/files/styles/ckeditor_optimize/public/inline-images/national/two-tree-random-forest.png)

Source: [builton.com](http://builton.com)

---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/696/920/non\\_2x/modern-business-analytics-dashboard-ui-kit-with-charts-graphs-and-data-visualization-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/696/920/non_2x/modern-business-analytics-dashboard-ui-kit-with-charts-graphs-and-data-visualization-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](http://www.vecteezy.com)

---



[https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/067/163/816/non\\_2x/digital-data-network-background-futuristic-and-minimalist-gradient-style-vector.jpg](https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/067/163/816/non_2x/digital-data-network-background-futuristic-and-minimalist-gradient-style-vector.jpg)

Source: [www.vecteezy.com](http://www.vecteezy.com)

---